

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: **Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes**
Cat No. : **47253**

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus	Laboratoriokemikaalit.
Toimiala	SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
Tuoteluokka	PC21 - Laboratoriokemikaalit
Prosessikategoriat	PROC15 - Käyttö laboratorioaineena
Ympäristöpäästöluokat	ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)
Käytöt, joita ei suositella	Tietoa ei ole käytettävissä

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö
Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite begin.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätännumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99
Hätännumero, **USA** : +1 201 796 7100

CHEMTREC-puhelinnumero, : 800 424 9300
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 3 (H226)

Terveydelle aiheutuvat vaarat

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H336)

Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

2.2. Merkinnot



Huomiosana

Varoitus

Vaaralausekkeet

H226 - Syttyvä neste ja höyry

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

Turvalausekkeet

P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia

P403 + P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähdeiltä. Tupakointi kielletty

2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2. Seokset

Aineosa	CAS-nro	EY-nro	Painoprosentti	CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008
1-Metoksi-2-propanoli	107-98-2	EEC No. 203-539-1	97.0	Flam. Liq. 3 (H226) STOT SE 3 (H336)
Jodi	7553-56-2	231-442-4	3.0	Acute Tox. 4 (H332) Acute Tox. 4 (H312) Aquatic Acute 1 (H400)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisiä ohjeita	Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.
Joutuminen silmään	Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.
Ihokosketus	Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.
Nieleminen	Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.
Hengitys	Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.
Itsesuojaus ensiavussa	Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO₂). Jauhe. Vesisuihku. Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO₂), Vetyjodidi.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinäoimattomia välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinäoimattomia työkaluja. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.

Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinäoilta.

Luokka 3

7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

Aineosa	Euroopan unioni	Englanti	Ranska	Belgia	Espanja
1-Metoksi-2-propanol i	TWA: 100 ppm (8h) TWA: 375 mg/m ³ (8h) STEL: 150 ppm (15min) STEL: 568 mg/m ³	STEL: 150 ppm 15 min STEL: 560 mg/m ³ 15 min TWA: 100 ppm 8 hr	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 188 mg/m ³ (8 heures). restrictive	TWA: 50 ppm 8 uren TWA: 184 mg/m ³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten	STEL / VLA-EC: 150 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 568 mg/m ³ (15 minutos).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

	(15min) Skin	TWA: 375 mg/m ³ 8 hr Skin	limit STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 375 mg/m ³ . restrictive limit Peau	STEL: 369 mg/m ³ 15 minuten Huid	TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 375 mg/m ³ (8 horas) Piel
Jodi		STEL: 0.1 ppm; 1.1mg/m ³	STEL / VLCT: 0.1 ppm. STEL / VLCT: 1 mg/m ³ .	TWA 0.1ppm; TWA 1mg/m ³	STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 1 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)

Aineosa	Italia	Saksa	Portugali	Alankomaat	Suomi
1-Metoksi-2-propanol i	TWA: 100 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 375 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 150 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 568 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 100 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 370 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 370 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 200 ppm Höhepunkt: 740 mg/m ³	STEL: 150 ppm 15 minutos STEL: 568 mg/m ³ 15 minutos TWA: 100 ppm 8 horas TWA: 375 mg/m ³ 8 horas	huid STEL: 563 mg/m ³ 15 minuten TWA: 375 mg/m ³ 8 uren	TWA: 100 ppm 8 tunteina TWA: 370 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 150 ppm 15 minuutteina STEL: 560 mg/m ³ 15 minuutteina Iho
Jodi		TWA: 0.1 ppm TWA: 1.1 mg/m ³ skin absorber	STEL: 0.1 ppm 15 minutos TWA: 0.01 ppm 8 horas	0.1ppm MAC; 1mg/m ³ MAC	STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina STEL: 1.1 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Aineosa	Itävalta	Tanska	Sveitsi	Puola	Norja
1-Metoksi-2-propanol i	Haut MAK-KZGW: 50 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 187 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 187 mg/m ³ 8 Stunden Ceiling: 50 ppm Ceiling: 187 mg/m ³	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 185 mg/m ³ 8 timer STEL: 568 mg/m ³ 15 minutter STEL: 150 ppm 15 minutter Hud	STEL: 200 ppm 15 Minuten STEL: 720 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 100 ppm 8 Stunden TWA: 360 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 360 mg/m ³ 15 minutach TWA: 180 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 180 mg/m ³ 8 timer STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 225 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud
Jodi	Haut MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 1 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³	Haut/Peau STEL: 0.1 ppm 15 Minuten STEL: 1 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 ppm 8 Stunden TWA: 1 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 1 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³

Aineosa	Bulgaria	Kroatia	Irlanti	Kypros	Tšekin tasavalta
1-Metoksi-2-propanol i	TWA: 100 ppm TWA: 375.0 mg/m ³ STEL : 150 ppm STEL : 568.0 mg/m ³ Skin notation	TWA-GVI: 100 ppm 8 satima. TWA-GVI: 375 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 568 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 100 ppm 8 hr. TWA: 375 mg/m ³ 8 hr. STEL: 150 ppm 15 min STEL: 568 mg/m ³ 15 min	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 150 ppm STEL: 568 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m ³	TWA: 270 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 550 mg/m ³
Jodi	TWA: 3.0 mg/m ³	STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 1.1 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 0.01 ppm 8 hr. inhalable fraction and vapour TWA: 0.01 mg/m ³ 8 hr.		TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 1 mg/m ³

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

			STEL: 0.1 ppm 15 min		
--	--	--	----------------------	--	--

Aineosa	Viro	Gibraltar	Kreikka	Unkari	Islanti
1-Metoksi-2-propanoli	Nahk TWA: 100 ppm 8 tuntea. TWA: 375 mg/m ³ 8 tuntea. STEL: 150 ppm 15 minuuttia. STEL: 568 mg/m ³ 15 minuuttia.	Skin notation TWA: 100 ppm 8 hr TWA: 375 mg/m ³ 8 hr STEL: 150 ppm 15 min STEL: 568 mg/m ³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 300 ppm STEL: 1080 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 360 mg/m ³	STEL: 568 mg/m ³ 15 peräkkeä. CK TWA: 375 mg/m ³ 8 öra. AK lehtesges borön kersztüli felszívódás	STEL: 150 ppm STEL: 568 mg/m ³ TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. TWA: 185 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation
Jodi	STEL: 0.1 ppm 15 minuuttia. STEL: 1 mg/m ³ 15 minuuttia.		STEL: 0.1 ppm STEL: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 1 mg/m ³	STEL: 1 mg/m ³ 15 peräkkeä. CK TWA: 1 mg/m ³ 8 öra. AK lehtesges borön kersztüli felszívódás	STEL: 0.1 ppm STEL: 1 mg/m ³

Aineosa	Latvia	Liettua	Luxemburg	Malta	Romania
1-Metoksi-2-propanoli	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 150 ppm STEL: 568 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m ³	TWA: 190 mg/m ³ IPRD TWA: 50 ppm IPRD Oda STEL: 300 mg/m ³ STEL: 75 ppm	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 100 ppm 8 Stunden TWA: 375 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 150 ppm 15 Minuten STEL: 568 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m ³ STEL: 150 ppm 15 minuti STEL: 568 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 100 ppm 8 ore TWA: 375 mg/m ³ 8 ore STEL: 150 ppm 15 minute STEL: 568 mg/m ³ 15 minute
Jodi	TWA: 1 mg/m ³	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³			TWA: 0.09 ppm 8 ore TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.2 ppm 15 minute STEL: 1 mg/m ³ 15 minute

Aineosa	Venäjä	Slovakian tasavalta	Slovenia	Ruotsi	Turkki
1-Metoksi-2-propanoli		Ceiling: 568 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m ³	TWA: 100 ppm 8 urah TWA: 375 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 150 ppm 15 minutah STEL: 568 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 150 ppm 15 minuter Binding STEL: 568 mg/m ³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 190 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 100 ppm 8 saat TWA: 375 mg/m ³ 8 saat STEL: 150 ppm 15 dakika STEL: 568 mg/m ³ 15 dakika
Jodi	Skin notation MAC: 1 mg/m ³	Ceiling: 1.1 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 1.1 mg/m ³		Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter Binding STEL: 1 mg/m ³ 15 minuter	

Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

Aineosa	Euroopan unioni	Yhdistynyt kuningaskunta	Ranska	Espanja	Saksa
1-Metoksi-2-propanoli					1-Methoxypropan-2-ol: 15 mg/L urine (end of shift)

Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

Component	Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta)	Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta)	Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta)	Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta)
1-Metoksi-2-propanoli 107-98-2 (97.0)				DNEL = 183mg/kg bw/day
Jodi 7553-56-2 (3.0)				DNEL = 0.01mg/kg bw/day

Component	Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys)	Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys)	ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys)	Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys)
1-Metoksi-2-propanoli 107-98-2 (97.0)	DNEL = 553.5mg/m ³	DNEL = 553.5mg/m ³		DNEL = 369mg/m ³
Jodi 7553-56-2 (3.0)				DNEL = 0.07mg/m ³

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

Component	Makea vesi	Makea vesi sedimentin	Veden ajoittainen	Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä	Maaperä (maatalous)
1-Metoksi-2-propanoli 107-98-2 (97.0)	PNEC = 10mg/L	PNEC = 52.3mg/kg sediment dw	PNEC = 100mg/L	PNEC = 100mg/L	PNEC = 4.59mg/kg soil dw
Jodi 7553-56-2 (3.0)	PNEC = 18.13µg/L	PNEC = 3.99mg/kg sediment dw		PNEC = 11mg/L	PNEC = 5.95mg/kg soil dw

Component	Merivesi	Merivesi sedimentin	Merivesi ajoittainen	Ravintoketju	Ilma
1-Metoksi-2-propanoli 107-98-2 (97.0)	PNEC = 1mg/L	PNEC = 5.2mg/kg sediment dw			
Jodi 7553-56-2 (3.0)	PNEC = 60.01µg/L	PNEC = 20.22mg/kg sediment dw			

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

Henkilönsuojaimet

Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

Käsien suojaus

Suojakäsineet

Käsinemateriaali	Läpäisyaika	Käsineen paksuus	EU-standardi	Käsinekommentit
Viton (R)	Katso valmistajan suositukset	-	EN 374	(vähimmäisvaatimus)

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsiin varovasti välttämällä ihon saastumista.

Hengityselinten suojaus	Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein
Laajamittainen / hätätapauksissa	Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee Suosittelut suodattintyyppi: Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyypin A Ruskea mukainen EN14387
Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön	Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee Suosittelut puolinaamari: - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141 Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)
Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen	Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Neste		
Olomuoto	Tummanruskea		
Haju	Tietoja ei saatavissa		
Hajukynnys	Tietoja ei saatavissa		
Sulamispiste/sulamisalue	Tietoja ei saatavissa		
Pehmenemispiste	Tietoja ei saatavissa		
Kiehumispiste/kiehumisalue	120 °C / 248 °F		
Syttyvyys (Neste)	Syttyvää	Koetulosten perusteella	
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	Ei sovellu	Neste	
Räjähdyssrajat	Tietoja ei saatavissa		
Leimahduspiste	35 °C / 95 °F	Menetelmä - Tietoja ei saatavissa	
Itsesyttymislämpötila	Tietoja ei saatavissa		
Hajoamislämpötila	Tietoja ei saatavissa		
pH	Tietoja ei saatavissa		
Viskositeetti	Tietoja ei saatavissa		
Vesiliukoisuus	Sekoittumaton	@ 20 °C	
Liukoisuus muihin liuottimiin	Tietoja ei saatavissa		
Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)	log Pow		
Aineosa	1		
1-Metoksi-2-propanoli	2.49		
Jodi	23 hPa @ 20 °C		
Höyrönpaine	0.94 g/cm3		
Tiheys / Ominaispaino	Ei sovellu		
Irtotiheys	Tietoja ei saatavissa		
Höyrön tiheys	Ei sovellu (neste)		
Hiukkasten ominaisuudet			

9.2. Muut tiedot

Räjähävyys	räjähävyys höyry-/ ilmaseosten mahdollista
-------------------	--

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.
Ei mitään normaalityöstössä.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

10.5. Yhteensopimattomat
materiaalit

Pelkistin. Hapetin.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO₂). Vetyjodidi.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Tuotetiedot

a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta
Ihon kautta
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Toksikologiset tiedot komponenttien

Aineosa	LC50, suun kautta	LD50, ihon kautta	LC50 Inhalaatio
1-Metoksi-2-propanoli	LD50 = 5000 mg/kg (Rat)	LD50 = 13 g/kg (Rabbit)	LC50 > 7559 ppm (Rat) 6 h
Jodi	315 mg/kg (Rat)	1425 mg/kg (Rabbit)	4.588 mg/L 4h (Rat)

b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

h) elinikäinen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Katteoria 3

Tulokset / Kohde-elimet Keskushermosto (CNS).

i) elinikäinen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet Ei tunneta.

j) aspiraatiovaara; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästynyt Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Sisältää ainetta, joka on: Erittäin myrkyllistä vesieläimille.

Aineosa	Makeanvedenkala	vesikirppu	Makeanveden levät
1-Metoksi-2-propanoli	LC50: = 20.8 g/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 23300 mg/L, 48h (Daphnia magna)	
Jodi	Oncorhynchus mykiss: LC50 = 1,7 mg/l/96 h	EC50 = 0,2 mg/l/48 h	-

Aineosa	Microtox	M-tekijä
Jodi	-	

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys

Hajoaminen

jätevedenpuhdistamo

Pysyvyys on epätodennäköistä. Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

Aineosa	log Pow	Biokertyvyystekijä (BCF)
1-Metoksi-2-propanoli	1	<2 dimensionless
Jodi	2.49	Tietoja ei saatavissa

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Tuote on liukenematon ja kelluu veden pinnalla Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maaliskuuta 2024

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN1993

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Palava neste, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

(1-METHOXY-2-PROPANOL)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4. Pakkausryhmä

III

ADR

14.1. YK-numero

UN1993

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Palava neste, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

(1-METHOXY-2-PROPANOL)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4. Pakkausryhmä

III

IATA

14.1. YK-numero

UN1993

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Palava neste, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

(1-METHOXY-2-PROPANOL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 3
14.4. Pakkausryhmä III

14.5. Ympäristövaarat Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Aineosa	CAS-nro	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
1-Metoksi-2-propanoli	107-98-2	203-539-1	-	-	X	X	KE-23379	X	X
Jodi	7553-56-2	231-442-4	-	-	X	X	KE-21023	X	-

Aineosa	CAS-nro	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
1-Metoksi-2-propanoli	107-98-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Jodi	7553-56-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Merkkien selitys: X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Aineosa	CAS-nro	REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden	REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden	REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC)
1-Metoksi-2-propanoli	107-98-2	-	-	-
Jodi	7553-56-2	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Aineosa	CAS-nro	Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus	Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset
1-Metoksi-2-propanoli	107-98-2	Ei sovellu	Ei sovellu
Jodi	7553-56-2	Ei sovellu	Ei sovellu

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 649/2012
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?
Ei sovellu

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maaliskuuta 2024

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .
Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

Kansalliset säännökset

WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

Aineosa	Saksa Veden luokittelu (AwSV)	Saksa - TA-Luft luokka
1-Metoksi-2-propanoli	WGK1	
Jodi	WGK 2	

Aineosa	Ranska - INRS (Taulukot ammattitaupeista)
1-Metoksi-2-propanoli	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
1-Metoksi-2-propanoli 107-98-2 (97.0)		Group I	
Jodi 7553-56-2 (3.0)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Rapportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

H226 - Syttyvä neste ja höyry

H312 - Haitallista joutuessaan iholle

H332 - Haitallista hengitettynä

H400 - Erittäin myrkyllistä vesieläimille

Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

IECSC – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

KECL - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

AICS - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

WEL - Työperäisen altistuksen raja
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)
DNEL - Johdettu vaikutukseton altistumistaso
RPE - Hengityssuojain
LC50 - Tappava pitoisuus 50%
NOEC - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia
PBT - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

TWA - Aikapainotettu keskiarvo
IARC - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)
LD50 - Tappava annos 50%
EC50 - Tehokas pitoisuus 50%
POW - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

vPvB - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

ADR - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista
Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma
OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
BCF - Biokertyvyystekijä (BCF)

ICAO/IATA - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
MARPOL - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä
ATE - Keskimääräinen hoitovaikutus
VOC - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

Fysikaaliset vaarat	Koetulosten perusteella
Terveydelle aiheutuvat vaarat	Laskentamenetelmä
Ympäristövaarat	Laskentamenetelmä

Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasuihmaseokset.

Laatinut	Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0
Muutettu viimeksi	17-maalis-2024
Version yhteenveto	Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .

Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

Käyttöturvallisuustiedote päättyy